II.

Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Bence az elmúlt évek során teljesítette az Országos Kéktúra 1172 km-es távját. Összesen 56 napon gyalogolt, legtöbbször hétvégén, de néha hétköznap is. A hétvégi túranapokon átlagosan napi 22 km-t, a hétköznapi túranapokon átlagosan napi 17 km-t teljesített.

a) Hány hétvégi és hány hétköznapi túranapon gyalogolt Bence?

Bence és öt barátja kempingezni mentek. Egy egyszemélyes, egy kétszemélyes és egy háromszemélyes sátrat vittek magukkal.

b) Hányféleképpen tudják a sátorbeosztást kialakítani? (Két beosztást különbözőnek tekintünk, ha van két olyan ember, akik az egyik beosztásban egy sátorba kerülnek, a másikban nem.)

A sátorbeosztást végül sorsolással alakítják ki. Egy kalapba betesznek hat cédulát az 1, 2, 2, 3, 3, 3 feliratokkal, és mindenki annyi férőhelyes sátorba kerül, amilyen feliratú cédulát húz.

c) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy Bence és legjobb barátja, Csaba ugyanabba a sátorba kerülnek!

Bence és barátai az egyik napra egy 12 km-es túrát terveznek. Elhatározzák, hogy a táv teljesítése közben egy vagy két rövidebb pihenőt tartanak.

d) Hányféleképpen oszthatják fel a 12 km-t kettő vagy három, egész kilométer hosszúságú szakaszra, ha az egyes szakaszok hosszának sorrendje is számít (például a 2 + 2 + 8 felosztás különbözik a 2 + 8 + 2 felosztástól)?

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	4 pont	
Ö.:	16 pont	